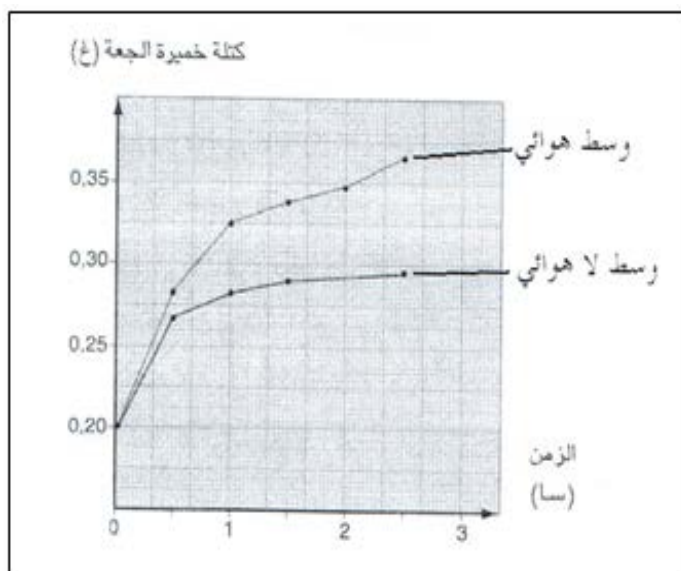


I- زرعت فطريات في وسط درجة حرارته 30°م و يحتوي على المكونات التالية: (25 ملل من محلول خميرة الجعة 0.4 غ/ل + 25 ملل محلول غلوكوز 10 غ/ل).



الوثيقة (01)

زرعت هذه الفطريات في وسطين :

- وسط هوائي .
- وسط لاهوائي.

1- ما المقصود بالوسط هوائي و الوسط اللا هوائي؟

2- كيف يمكن تحديد وسط لاهوائي تجريبيا؟

II- قياس كتلة الخميرة في الوسطين خلال ازمدة مختلفة

و النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة (01).

1- حلل و فسر المنحنيين. ماذا تستنتج؟

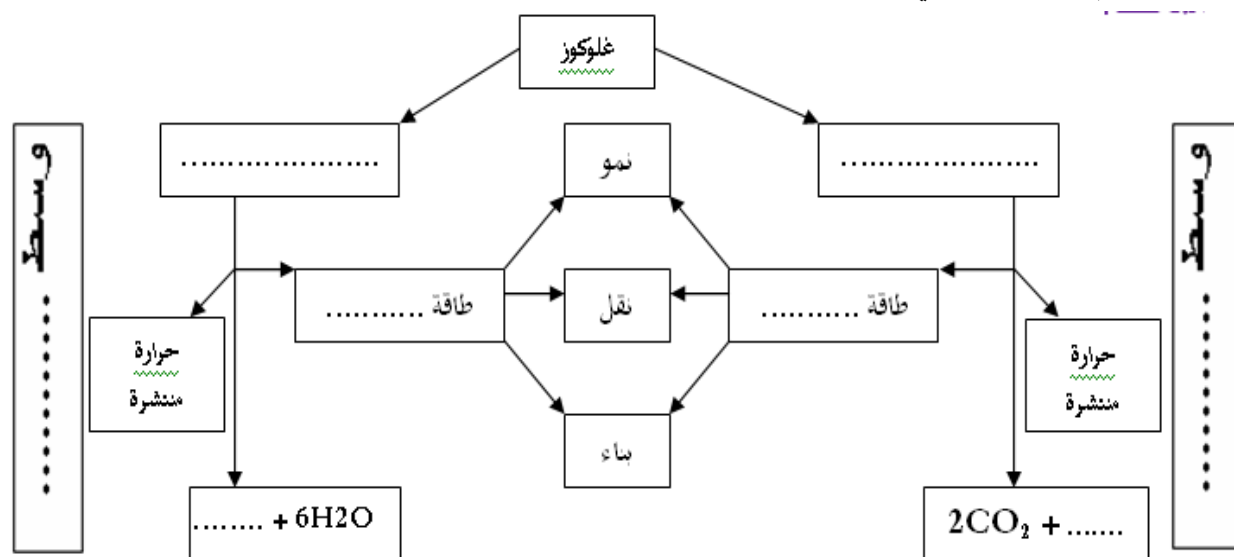
2- سم الظاهرتين المدروستين ثم اذكر النواتج الاخرى لكل ظاهرة.

3- عبر عن كل ظاهرة بمعادلة كيميائية.

4- قارن في جدول بين الظاهرتين.

5- ما الهدف الأساسي من الظاهرتين؟

III- اعد رسم المخطط التالي و اكمل البيانات اللازمة:



بالتوفيق

انتہی

الإجابة النموذجية للفرض الثاني للفصل الاول

- I

1- المقصود بوسط هوائي: في وجود الأكسجين 0.5

المقصود بوسط لاهوائي: في غياب الأكسجين 0.5

2- يمكن تحقيق وسط لا هوائي تجريبيا عن طريق: 01

✓ استعمال سدادة

✓ استعمال مادة البرافين

✓ استعمال كيس بلاستيكي محكم الإغلاق

-II

1 - تحليل المنحنيين:

يمثل المنحنيين تغيرات كتلة خميرة الحصة بدلالة الزمن احدهما في وسط هوائي و اخرى في وسط لاهوائي حيث من خلالهما نلاحظ: 0.5

✓ وسط هوائي: تزايد سريع و بقيمة كبيرة في كتلة الخميرة المتشكلة 01 حيث: يحدث هدم كلي للمادة العضوية ينتج عنه كمية

كبيرة من الطاقة تسمح بنمو كبير لخلايا الخميرة. 01

✓ وسط لاهوائي تزايد بطئ و ضعيف في كتلة الخميرة المتشكلة 01 فيحدث هدم جزئي للمادة العضوية ينتج عنه كمية قليلة من الطاقة

و التي لا تسمح الا بنمو قليل لخلايا الخميرة. 01

الاستنتاج:

تنمو الخميرة أحسن في وسط هوائي 0.5

-2

✓ في الوسط الهوائي: حدثت ظاهرة التنفس. 0.5

نواتج عملية التنفس هي: غاز ثاني اكسيد الكربون + ماء + طاقة. 01.5

✓ في الوسط اللاهوائي: حدثت ظاهرة التخمر. 0.5

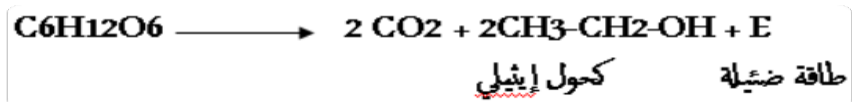
نواتج عملية التخمر : غاز ثاني اكسيد الكربون + كحول الايثانول + طاقة. 01.5

3- معادلات الكيميائية للتنفس و التخمر:

✓ معادلة التنفس : 01



✓ معادلة التخمر : 01



4- المقارنة بين الظاهرتين: 02

أوجه المقارنة	التنفس	التخمير
وجود O_2	+	-
استعمال مادة الأيض	هدم كلي	هدم جزئي
النواتج	ماء + CO_2	CO_2 + مادة عضوية (كحول مثلاً)
الطاقة الناتجة	كبيرة	ضئيلة

5- الهدف الأساسي من الظاهرتين هو تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى طاقة قابلة للإستعمال (تستعمل في النمو). 01

III- رسم المخطط : 04

